PRAKTIKUM 3
Install Esp32 Filesystem Uploader In Arduino IDE

NRP	: 1. 3223600046
	2. 3223600047
	3. 3223600056
	4. 3223600058
	5. 3223600060
Nama	: 1. Hari Tammim Mu'Izha
	2. Bintang Endra Erlangga
	3. Mochamad Najib Thariq
	4. Ihsanta Zaki Sanjaya
	5. Mochammad Ega Yudhistira
Kelas	: 2 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Aplikasi Pengembangan Perangkat Lunak
Tanggal	: Kamis, 6 Maret 2025
Dosen	: Dr. Setiawardhana, ST. MT

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2025

INSTALL ESP32 FILESYSTEM UPLOADER IN ARDUINO IDE

A. Dasar Teori

Deskripsi

ESP32 berisi Serial Peripheral Interface Flash File System(SPIFFS). SPIFFS adalah sistem file ringan yang dibuat untuk mikrokontroler dengan chip flash, yang dihubungkan dengan bus SPI, seperti memori flash ESP32. Pada praktikum ini kita akan menunjukkan cara mudah mengunggah file ke sistem file ESP32 menggunakan plugin untuk Arduino IDE.

SPIFFS memungkinkan Anda mengakses memori flash seperti yang Anda lakukan pada sistem file normal di komputer Anda, tetapi lebih sederhana dan lebih terbatas. Anda dapat membaca, menulis, menutup, dan menghapus file. Pada saat materi ini

ditulis, SPIFFS tidak mendukung direktori, jadi semuanya disimpan dalam flat structure.

Menggunakan SPIFFS dengan ESP32 secara khusus berguna untuk:

• Buat file konfigurasi dengan pengaturan;
• Simpan data secara permanen;
• Buat file untuk menghemat data dalam jumlah kecil daripada menggunakan kartu microSD;
• Simpan file HTML dan CSS untuk membangun server web;
• Simpan gambar, figur dan icon;
• Dan banyak lagi.

Dengan SPIFFS, Anda dapat menulis HTML dan CSS dalam file terpisah dan menyimpannya di sistem file ESP32.

B. Alat dan Bahan

1. ESP32
2. Kabel USB Micro
3. Arduino IDE

C. Prosedur

Installing the Arduino ESP32 Filesystem Uploader

Anda dapat membuat, menyimpan, dan menulis file ke sistem file ESP32 dengan menulis kode sendiri di Arduino IDE. Tetapi tidak terlalu berguna, karena Anda harus mengetikkan konten file Anda di sketsa Arduino.

Untungnya, ada plugin untuk Arduino IDE yang memungkinkan Anda mengunggah file langsung ke sistem file ESP32 dari folder di komputer Anda. Ini membuatnya sangat mudah dan sederhana untuk bekerja dengan file. Bagaimana caranya?

Pertama, pastikan Anda menginstal Arduino IDE terbaru, dan Anda memiliki add-on ESP32 untuk Arduino IDE. Ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk menginstal pengunggah sistem file:

1. Download file ESP32FS-1.0.zip di https://github.com/me-no-dev/arduino-esp32fs-plugin/releases/

2. Pergi ke direktori Arduino IDE dan buka folder Tools.

3. Ekstrak folder .zip yang diunduh ke folder Tools. Anda harus memiliki struktur folder yang serupa:

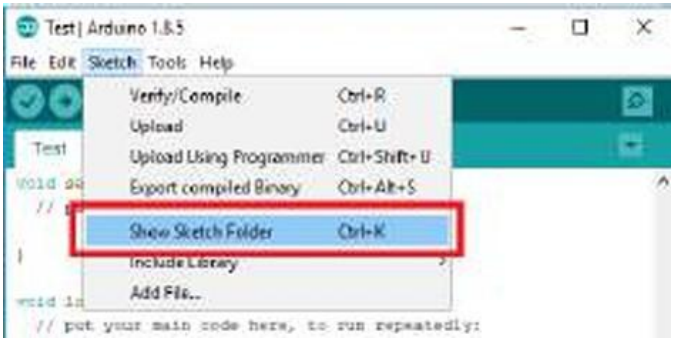
```
<home_dir>/Arduino-<version>/tools/ESP32FS/tool/esp32fs.jar
```

4. Finally, restart Arduino IDE anda. Untuk memeriksa apakah plugin berhasil diinstal, buka Arduino IDE Anda. Pilih papan ESP32 Anda, pergi ke Tools dan periksa apakah Anda memiliki opsi "ESP32 Sketch Data Upload".

Uploading Files Using the Filesystem Uploader

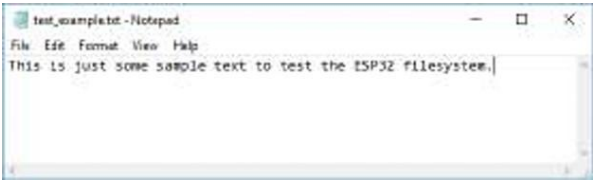
Untuk menggunakan file ke sistem file ESP32 ikuti petunjuk selanjutnya.

1. Buat sketsa Arduino dan simpan. Untuk tujuan demonstrasi, Anda dapat menyimpan sketsa kosong.
2. Kemudian, buka folder sketsa. Anda dapat pergi ke Sketch> Show Sketch Folder. Folder tempat sketsa Anda disimpan akan terbuka.



3. Di dalam folder itu, buat folder baru bernama data.

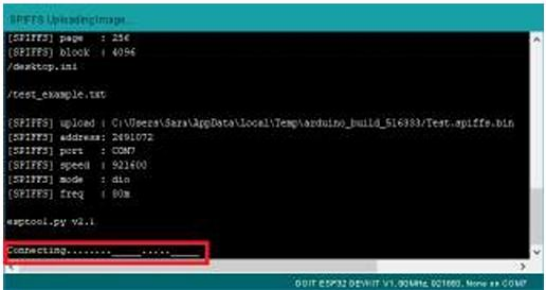
4. Di dalam folder data adalah tempat Anda harus meletakkan file yang ingin Anda simpan ke dalam sistem file ESP32. Sebagai contoh, buat file .txt dengan beberapa teks yang disebut test_example.



5. Kemudian, untuk mengupload file, di Arduino IDE, Anda hanya perlu pergi ke Tools> ESP32 Sketch Data Upload.

Uploader akan menimpa semua yang telah Anda simpan di sistem file.

Catatan: di beberapa ESP32 Anda perlu terus menekan tombol "BOOT" on-board ESP32 saat sedang mengunggah file. Saat Anda melihat pesan "Connecting ……", Anda perlu menekan tombol "BOOT" on-board ESP32.



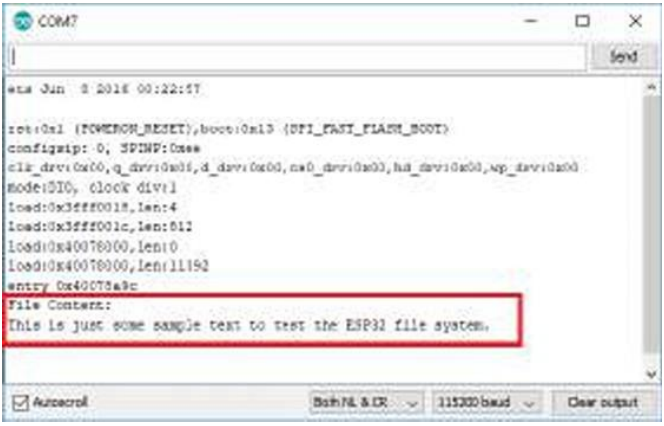
Ketika Anda melihat pesan "SPIFFS Image Uploaded", file berhasil diunggah ke sistem file ESP32.

Testing the Uploader

Sekarang, mari kita periksa apakah file tersebut benar-benar disimpan ke dalam sistem file ESP32. Cukup upload kode berikut ke ESP32 Anda :

```
/*********
  Rui Santos
  Complete project details at https://randomnerdtutorials.com
*********/

#include "SPIFFS.h"

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  if(!SPIFFS.begin(true)){
    Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
    return;
  }

  File file = SPIFFS.open("/test_example.txt");
  if(!file){
    Serial.println("Failed to open file for reading");
    return;
  }

  Serial.println("File Content:");
  while(file.available()){
    Serial.write(file.read());
  }
  file.close();
}

void loop() {

}
```

Setelah mengunggah, buka Serial Monitor pada baud rate 115200. Tekan tombol “ENABLE” ESP32. Ini akan mencetak isi file .txt Anda di Serial Monitor.



Anda telah sukses mengupload file ke ESP32

D. Percobaan

Program :

```
#include "SPIFFS.h"

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if(!SPIFFS.begin(true)){
    Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
    return;
}

  File file = SPIFFS.open("/test_example.txt");
  if(!file){
    Serial.println("Failed to open file for reading");
    return;
  }

  Serial.println("File Content:");
  while(file.available()){
    Serial.write(file.read());
  }
  file.close();
}

void loop() {
}
```

Hasil :

```
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8

File Content:
Isi file:
Tugas kelompok 5, telah berhasil di upload :D
```

Untuk hasil lengkapnya bisa dilihat dalam video berikut ini :

https://drive.google.com/file/d/1WEEF1EydjjAajF_dtkQkg-0raeKJf80x/view?usp=sharing

E. Analisa

Program ini dibuat untuk membaca dan menampilkan isi file teks yang tersimpan di SPIFFS (SPI Flash File System) pada ESP32 melalui Serial Monitor. Prosesnya dimulai dengan menginisialisasi komunikasi serial menggunakan Serial.begin(115200);, yang memungkinkan ESP32 berkomunikasi dengan komputer. Setelah itu, sistem file SPIFFS dicoba untuk dipasang (SPIFFS.begin(true);). Jika proses ini gagal, program akan menampilkan pesan error dan berhenti.

Selanjutnya, program mencoba membuka file bernama /test_example.txt yang telah diunggah ke memori flash ESP32. Jika file tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa file gagal dibuka. Namun, jika berhasil, isi file akan dibaca karakter demi karakter menggunakan file.read() dan langsung ditampilkan di Serial Monitor. Setelah semua data terbaca, file ditutup menggunakan file.close(); untuk menghemat penggunaan memori.

Sehingga program ini hanya menjalankan proses pembacaan file satu kali, yaitu saat ESP32 pertama kali dinyalakan atau di-reset, karena semua logika diletakkan di dalam setup(). Fungsi loop() dibiarkan kosong, yang berarti tidak ada perulangan atau tugas tambahan setelah pembacaan file selesai. Dari hasil pengujian, file berhasil diunggah ke SPIFFS dan ditampilkan dengan benar di Serial Monitor, menandakan bahwa proses berjalan sesuai harapan.

Terdapat kendala ketika menggunakan Arduino IDE versi 2.x, karena fitur ESP32 Sketch Data Upload yang digunakan untuk mengunggah file ke SPIFFS

tidak tersedia di versi terbaru. Solusinya adalah melakukan downgrade ke Arduino IDE versi 1.8.19, yang masih mendukung fitur ini.

F. Kesimpulan

Dari analisa di atas, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan di mana program ini berhasil membaca dan menampilkan isi file dari SPIFFS pada ESP32 melalui Serial Monitor, dengan proses pembacaan dilakukan satu kali saat perangkat dinyalakan atau di-reset. Namun, fitur ESP32 Sketch Data Upload tidak tersedia di Arduino IDE 2.x, sehingga pengguna perlu melakukan downgrade ke versi 1.8.19 agar dapat mengunggah file ke SPIFFS dengan lancar.